

פיסיקה קוונטית 1 – גיליון 2

22/05/2026

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

תוכן עניינים

3.....	שאלה 1: אופרטורים בסיסיים.....
3.....	סעיף 1.....
4.....	סעיף 2.....
4.....	סעיף 3.....
5.....	סעיף 4.....
6.....	סעיף 5.....
6.....	סעיף 6.....
7.....	שאלה 2: אופרטורים צמודים הרמיטית.....
7.....	סעיף 1.....
7.....	סעיף 2.....
8.....	שאלה 3: אופרטורים נורמלים ואוניטריים.....
8.....	סעיף 1.....
9.....	סעיף 2.....
10.....	סעיף 3.....
11.....	שאלה 4: אופרטורי הטלה.....
11.....	סעיף 1.....
12.....	סעיף 2.....
13.....	שאלה 5: קומוטטורים.....
13.....	סעיף 1.....
14.....	סעיף 2.....
15.....	סעיף 3.....
16.....	שאלה 6: אי-שוויונות.....
16.....	סעיף 1.....
17.....	סעיף 2.....

שאלה 1 - אופרטורים בסיסיים

נתון מרחב הילברט עם שני מצבים: $|e_1\rangle, |e_2\rangle$. המצבים מנורמלים ואורתוגונליים:

$$\langle e_1 | e_2 \rangle = \delta_{ij}$$

נסמן את הבסיס האורתוגונלי $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B} = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

נתונים שני אופרטורים A, B המוגדרים על ידי פעולתם על $|e_1\rangle, |e_2\rangle$:

$$\begin{aligned} A|e_1\rangle &= |e_1\rangle, & A|e_2\rangle &= -|e_2\rangle \\ B|e_1\rangle &= i|e_2\rangle, & B|e_2\rangle &= -i|e_1\rangle \end{aligned}$$

כמו כן, נתון מצב:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 + ie_2)$$

סעיף 1

רשמו את ההצגה המטריצית של האופרטור A לפי הבסיס $\mathcal{B}$. מצאו את הצמוד ההרמיטי של A , והראו כי גם הוא הרמיטי.

נשתמש בהגדרת אלמנטי מטריצה:

$$\begin{aligned} a_{11} &= \langle e_1 | A | e_1 \rangle = \langle e_1 | e_1 \rangle \stackrel{\text{בסיס אורתוגונלי}}{=} 1 \\ a_{12} &= \langle e_1 | A | e_2 \rangle = -\langle e_1 | e_2 \rangle = 0 \\ a_{21} &= \langle e_2 | A | e_1 \rangle = \langle e_2 | e_1 \rangle = 0 \\ a_{22} &= \langle e_2 | A | e_2 \rangle = -\langle e_2 | e_2 \rangle = -1 \end{aligned} \quad (1)$$

מכאן נקבל את המטריצה של A לפי הבסיס $\mathcal{B}$:

$$A_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

■

כעת נמצא את הצמוד ההרמיטי של A :

$$A_{\mathcal{B}}^\dagger = \overline{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A_{\mathcal{B}} \quad (3)$$

■

כפי שניתן לראות, $A_{\mathcal{B}}^\dagger = A_{\mathcal{B}}$, ולכן $A = A^\dagger$ ולכן A הוא אופרטור הרמיטי. בנוסף:

$$(4) \quad (A_{\mathcal{B}\mathcal{B}}^\dagger)^\dagger_{\mathcal{B}} = \overline{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A_{\mathcal{B}}$$

■

כלומר גם $A^\dagger = A$ ולכן גם $A^\dagger$ הוא הרמיטי.

סעיף 2

מצאו את הערכים העצמיים a_n והמצבים העצמיים $|a_n\rangle$ של האופרטור A .

מצאנו מטריצה מייצגת אלכסונית של A , לכן הערכים העצמיים הם $a_1 = 1, a_2 = -1$. נפתור את משוואת הערכים העצמיים:

$$(5) \quad \begin{aligned} A|a_n\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_n|a_n\rangle = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow |a_n\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

עבור $a_2 = -1$:

$$(6) \quad \begin{aligned} A|a_2\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} a_2|a_2\rangle = -1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix} \Rightarrow |a_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

לכן מצאנו את המצבים העצמיים:

$$(7) \quad a_1 = 1, |a_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(8) \quad a_2 = -1, |a_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

■

סעיף 3

הראו מפורשות כי מתקיים פירוק היחידה עבור הבסיס $\{|a_n\rangle\}$

$$(9) \quad \sum_{n=1,2} |a_n\rangle\langle a_n| = |a_1\rangle\langle a_1| + |a_2\rangle\langle a_2| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{1}$$

$$(10) \quad \sum_{n=1,2} |a_n\rangle\langle a_n| = \mathbb{1}$$

■

רשמו את האופרטורים A, B בעזרת הבסיס $\{|a_n\rangle\}_{n=1,2}$ בכתוב דיראק. האם האופרטור B הוא אופרטור הרמיטי?

$$\begin{aligned}
 b_{11} &= \langle e_1 | B | e_1 \rangle = i \langle e_1 | e_2 \rangle \stackrel{\text{בסיס אורתוגונלי}}{=} 0 \\
 b_{12} &= \langle e_1 | B | e_2 \rangle = -i \langle e_1 | e_2 \rangle = -i \\
 b_{21} &= \langle e_2 | B | e_1 \rangle = i \langle e_2 | e_1 \rangle = i \\
 b_{22} &= \langle e_2 | B | e_2 \rangle = -i \langle e_2 | e_1 \rangle = 0
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

מכאן:

$$B_B = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \tag{12}$$

נרשום את האופרטורים בבסיס המבוקש. קיבלנו כי $\{e_n\} = \{a_n\}$, לכן:

$$A = a_{11}|a_1\rangle\langle a_1| + a_{12}|a_1\rangle\langle a_2| + a_{21}|a_2\rangle\langle a_1| + a_{22}|a_2\rangle\langle a_2| = |a_1\rangle\langle a_1| - |a_2\rangle\langle a_2| \tag{13}$$

$$B = b_{11}|a_1\rangle\langle a_1| + b_{12}|a_1\rangle\langle a_2| + b_{21}|a_2\rangle\langle a_1| + b_{22}|a_2\rangle\langle a_2| = -i|a_1\rangle\langle a_2| + i|a_2\rangle\langle a_1| \tag{14}$$

נבדוק האם המטריצה המייצגת של הצמוד ההרמיטי של B שווה למטריצה המייצגת של B :

$$B_B^\dagger = \overline{\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^T} = \overline{\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = B_B \tag{15}$$

$$A = |a_1\rangle\langle a_1| - |a_2\rangle\langle a_2|, \quad B = -i|a_1\rangle\langle a_2| + i|a_2\rangle\langle a_1| \tag{16}$$

$$B_B = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, B_B^\dagger = B_B \tag{17}$$

לכן B הוא אופרטור הרמיטי.

■

חשבו את פעולת האופרטורים A, B על המצב $|\psi\rangle$. מה ניתן להסיק על המצב $|\psi\rangle$?

$$(18) \quad A|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(A|e_1\rangle + iA|e_2\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle - i|e_2\rangle)$$

$$(19) \quad B|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|e_2\rangle + |e_1\rangle) = |\psi\rangle$$

לכן:

$$(20) \quad A|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle - i|e_2\rangle)$$

$$(21) \quad B|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e_1\rangle + i|e_2\rangle) = 1 \cdot |\psi\rangle$$

כלומר $|\psi\rangle$ הוא וקטור עצמי של B עם ערך עצמי 1.

■

מצאו את הבסיס המלכסן של האופרטור B .

נמצא את הערכים העצמיים לפי הפולינום האופייני:

$$(22) \quad p(\lambda) = |\lambda I - B_B| = \begin{vmatrix} \lambda & i \\ -i & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$$

לכן הערכים העצמיים הם $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$. נפתור את משוואת הערכים העצמיים עבור λ_1 :

$$(23) \quad B|b_1\rangle = \lambda_1|b_1\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -iy \\ ix \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

עבור λ_2 :

$$(24) \quad B|b_2\rangle = \lambda_2|b_2\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -1 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -iy \\ ix \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

ננרמל את הווקטורים העצמיים:

$$(25) \quad \|b_1\| = \sqrt{|1|^2 + |i|^2} = \sqrt{2}, \|b_2\| = \sqrt{|1|^2 + |-i|^2} = \sqrt{2}$$

לכן הבסיס המלכסן של B הוא:

$$(26) \quad \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\}$$

■

שאלה 2 – אופרטורים צמודים הרמיטית

על סמך ההגדרה של אופרטור צמוד הרמיטי ($\langle u|Tv\rangle = \langle T^\dagger u|v\rangle$) הוכיחו את התכונות הבאות:

סעיף 1

$$(T^\dagger)^\dagger = T$$

ניקח שני וקטורים במרחב, u ו- v . מהגדרת הצמוד ההרמיטי נקבל:

$$(27) \quad \langle u|T^\dagger v\rangle = \langle (T^\dagger)^\dagger u|v\rangle$$

מתכונות המכפלה הפנימית נקבל גם:

$$(28) \quad \langle u|T^\dagger v\rangle = \langle T^\dagger v|u\rangle^* \stackrel{\text{צמוד הרמיטי}}{=} \langle v|Tu\rangle^* = \langle Tu|v\rangle$$

זה נכון לכל u, v . לכן:

$$(29) \quad (T^\dagger)^\dagger = T$$

■

סעיף 2

כאשר T אופרטור הפיך:

$$(T^{-1})^\dagger = (T^\dagger)^{-1}$$

ניקח שני וקטורים במרחב, u ו- v . נגדיר $x = Tu$. נתון כי T אופרטור הפיך, לכן קיים T^{-1} . מהגדרת הצמוד ההרמיטי נקבל:

$$(30) \quad \langle x|v\rangle = \langle TT^{-1}x|v\rangle = \langle T^{-1}x|T^\dagger v\rangle = \langle x|(T^{-1})^\dagger T^\dagger v\rangle$$

מכיוון ששוויון זה מתקיים לכל x, v במרחב, נקבל שוויון בין האופרטורים:

$$(31) \quad I = (T^{-1})^\dagger T^\dagger$$

כלומר $(T^{-1})^\dagger$ הוא האופרטור ההפוך של $T^\dagger$, ולכן:

$$(32) \quad (T^{-1})^\dagger = (T^\dagger)^{-1}$$

■

שאלה 3 – אופרטורים נורמלים ואוניטריים

נניח כי T הוא אופרטור נורמלי, כלומר: $T^\dagger T = T T^\dagger$.

סעיף 1

הראו כי T לכסין.

משום שאנחנו עובדים מעל $\mathbb{C}$, ידוע כי יש ל- T לפחות ערך עצמי אחד. יהי $|u_1\rangle$ וקטור עצמי של T המקיים $T|u_1\rangle = \lambda_1|u_1\rangle$. נשלים בעזרת $|u_1\rangle$ בסיס אורתונורמלי: $\mathcal{B} = \{|u_1\rangle, |v_2\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$. נכתוב את T בבסיס זה:

$$(33) \quad T = t_{11}|u_1\rangle\langle u_1| + \sum_{j=2}^n t_{1j}|u_1\rangle\langle v_j| + \sum_{i=2}^n t_{i1}|v_i\rangle\langle u_1| + \underbrace{\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n t_{ij}|v_i\rangle\langle v_j|}_{T_1}$$

נפעיל את האופרטור על $|u_1\rangle$:

$$(34) \quad \begin{aligned} T|u_1\rangle &= t_{11}|u_1\rangle\langle u_1|u_1\rangle + \sum_{j=2}^n t_{1j}|u_1\rangle\langle v_j|u_1\rangle \\ &+ \sum_{i=2}^n t_{i1}|v_i\rangle\langle u_1|u_1\rangle + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n t_{ij}|v_i\rangle\langle v_j|u_1\rangle \end{aligned}$$

משום שבחרנו בסיס אורתונורמלי, $\langle v_j|u_1\rangle = 0$ עבור $j > 1$, ו- $\langle u_1|u_1\rangle = 1$. לכן:

$$(35) \quad T|u_1\rangle = t_{11}|u_1\rangle + \sum_{i=2}^n t_{i1}|v_i\rangle = \lambda_1|u_1\rangle \Rightarrow \sum_{i=2}^n t_{i1}|v_i\rangle + (t_{11} - \lambda_1)|u_1\rangle = 0$$

וקטורי בסיס בהגדרה בלתי תלויים אחד בשני, לכן לפי הגדרה נקבל:

$$(36) \quad \forall i > 1, t_{i1} = 0; \quad t_{11} = \lambda_1$$

נציב חזרה במשוואה 33:

$$(37) \quad T = \lambda_1|u_1\rangle\langle u_1| + \sum_{j=2}^n t_{1j}|u_1\rangle\langle v_j| + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n t_{ij}|v_i\rangle\langle v_j|$$

נתון כי T נורמלי, לכן: $T^\dagger T = T T^\dagger$. גם אלמנטי המטריצה שלהם שווים:

$$(38) \quad \langle u_1|T^\dagger T|u_1\rangle = \langle u_1|T T^\dagger|u_1\rangle$$

נחשב את שני האגפים. נתחיל מאגף שמאל:

$$(39) \quad \langle u_1|T^\dagger T|u_1\rangle = (\langle u_1|T^\dagger)(T|u_1\rangle) = \langle T u_1|T u_1\rangle = \langle \lambda_1 u_1|\lambda_1 u_1\rangle = \lambda_1 \lambda_1^* \langle u_1|u_1\rangle = |\lambda_1|^2$$

כעת לאגף ימין. נמצא ראשית את $T^\dagger$:

$$(40) \quad T^\dagger = \lambda_1^*|u_1\rangle\langle u_1| + \sum_{j=2}^n t_{1j}^*|v_j\rangle\langle u_1| + T_1^\dagger$$

נפעיל את שני צדי המשוואה על $|u_1\rangle$ ונשתמש בעובדה שבידינו בסיס אורתונורמלי:

$$(41) \quad T^\dagger |u_1\rangle = \lambda_1^* |u_1\rangle + \sum_{j=2}^n t_{1j}^* |v_j\rangle$$

כעת נחשב את אגף ימין, שהוא הנורמה בריבוע של $T^\dagger |u_1\rangle$. נזכור כי הבסיס מנורמל:

$$(42) \quad \langle u_1 | T T^\dagger | u_1 \rangle = |\lambda_1|^2 + \sum_{j=2}^n |t_{1j}|^2$$

לפי השוויון בין שני האגפים, נקבל:

$$(43) \quad |\lambda_1|^2 = |\lambda_1|^2 + \sum_{j=2}^n |t_{1j}|^2 \Rightarrow \sum_{j=2}^n |t_{1j}|^2 = 0$$

משום ש- $|t_{1j}|^2$ הם מספרים אי-שליליים שסכומם מתאפס, חייב להתקיים:

$$(44) \quad \forall j > 1, t_{1j} = 0$$

נציב חזרה במשוואה 33:

$$(45) \quad T = \lambda_1 |u_1\rangle \langle u_1| + T_\perp$$

כלומר המטריצה המייצגת של T נראית כך:

$$(46) \quad T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & T_\perp & \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}$$

משום שהמטריצה המייצגת הזו נורמלית, גם המטריצה המייצגת של $T_\perp$ נורמלית. לכן $T_\perp$ נורמלי, ונוכל לחזור על התהליך הנ"ל גם עבור $T_\perp$: נמצא עבורו וקטור עצמי, נרוקן את השורה והטור הראשונים שלו (למעט האיבר הראשון במטריצה), נחזור על התהליך עבור $(T_\perp)_\perp$ וכן הלאה. נחזור על התהליך n פעמים, כאשר n הוא ממד המרחב. כך נקבל מטריצה מייצגת אלכסונית ל- T , כלומר T לכסין.

סעיף 2

השתמשו בסעיף א' על מנת להראות שאופרטור אוניטרי הוא אופרטור לכסין.

אופרטור אוניטרי T מקיים $T^\dagger T = T T^\dagger = I$. לכן T נורמלי, ולכן לפי סעיף א' הוא לכסין.

הראו כי הע"ע של אופרטור אוניטרי מקיימים שערכם המוחלט הוא 1.

יהי $|v\rangle$ וקטור עצמי מנורמל כלשהו של אופרטור אוניטרי T , עם ערך עצמי λ . כלומר $T|v\rangle = \lambda|v\rangle$. בדומה לחישוב במשוואה 39, נחשב את $\langle u|T^\dagger T|u\rangle$ בשתי דרכים. מצד אחד, מכיוון ש- T אוניטרי מתקיים $T^\dagger T = I$:

$$(47) \quad \langle v|T^\dagger T|v\rangle = \langle u|I|u\rangle = \langle v|v\rangle = 1$$

מצד שני, נפעיל את האופרטורים ישירות על הווקטור העצמי:

$$(48) \quad \langle v|T^\dagger T|v\rangle = \langle Tv|Tv\rangle = \langle \lambda v|\lambda v\rangle = \lambda\lambda^* \langle v|v\rangle = |\lambda|^2$$

מהשוואת התוצאות:

$$(49) \quad \forall i \in \mathbb{N}, \quad |\lambda_i|^2 = 1 \Rightarrow |\lambda_i| = 1$$

■

שאלה 4 - אופרטורי הטלה

אופרטור לינארי המקיים $P^2 = P$ נקרא אופרטור הטלה.

סעיף 1

הראו כי לאופרטור הטלה קיימים רק שני ערכים עצמיים: $p_0 = 0, p_1 = 1$.

יהי $|v\rangle \neq 0$ וקטור עצמי של אופרטור ההטלה P עם ערך עצמי p . כלומר $P|v\rangle = p|v\rangle$. נפעיל את P על שני צדי המשוואה:

$$(50) \quad P^2|v\rangle = P(p|v\rangle) = pP|v\rangle = p^2|v\rangle$$

ידוע כי $P^2 = P$, לכן:

$$(51) \quad P|v\rangle = p^2|v\rangle$$

נציב שוב $P|v\rangle = p|v\rangle$ ונקבל:

$$(52) \quad p|v\rangle = p^2|v\rangle \Rightarrow (p^2 - p)|v\rangle = 0$$

כאמור, $|v\rangle \neq 0$, לכן:

$$(53) \quad p^2 - p = p(p - 1) = 0$$

למשוואה זו שני פתרונות בלבד, ולכן מקבלים:

$$(54) \quad p_0 = 0, p_1 = 1$$

■

אופרטור הטלה המקיים $P^\dagger = P$ נקרא הטלה אורתוגונלית. הראו כי $P = |u\rangle\langle u|$ עבור $\|u\| = 1$ הוא אופרטור הטלה אורתוגנלי על תת המרחב $\text{span}\{|u\rangle\}$.

נראה ראשית כי P הוא אופרטור הטלה. נחשב את P^2 :

$$(55) \quad P^2 = (|u\rangle\langle u|)(|u\rangle\langle u|) = \langle u|u\rangle |u\rangle\langle u| = \|u\|^2 |u\rangle\langle u| = 1 |u\rangle\langle u| = |u\rangle\langle u| = P$$

כעת נחשב את $P^\dagger$:

$$(56) \quad P^\dagger = (|u\rangle\langle u|)^\dagger = \langle u|^\dagger |u\rangle^\dagger = |u\rangle\langle u| = P$$

יהי וקטור כלשהו $|v\rangle$ במרחב. נחשב את $P|v\rangle$:

$$(57) \quad P|v\rangle = |u\rangle \underbrace{\langle u|v\rangle}_{\text{סקלר} = c} = c|u\rangle$$

כלומר כל וקטור ש- P פועל עליו, שייך לקבוצה הנפרשת על ידי $|u\rangle$. קיבלנו כי:

1. $P = P^2$, לכן P הוא אופרטור הטלה.
2. $P = P^\dagger$, לכן P הוא אופרטור הטלה אורתוגנלי.
3. לכל $|v\rangle$, $P|v\rangle = c|u\rangle$, כלומר P מטיל כל וקטור על תת המרחב $\text{span}\{|u\rangle\}$.

■

שאלה 5 - קומוטטורים

בהרצאה הראינו כי אם לשני אופרטורים A, B לכסינים קיים בסיס משותף של וקטורים עצמיים, אז $[A, B] = 0$. בנסף, הראינו כי אם $[A, B] = 0$ ואין ניוון עבור הערכים העצמיים של A , אז הבסיס העצמי של A הוא הבסיס העצמי של B .

כעת נוכיח את הטענה עבור המקרה המנוון. נניח כי $[A, B] = 0$ וכי A, B אופרטורים לכסינים. נסמן בנוסף $A|a\rangle = a|a\rangle$.

סעיף 1

הראו כי $B|a\rangle$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי a .

נתון כי $[A, B] = 0$, כלומר $AB = BA$. נחשב את $A(B|a\rangle)$:

$$(58) \quad A(B|a\rangle) = AB|a\rangle \stackrel{AB=BA}{=} BA|a\rangle = Ba|a\rangle = a \cdot B|a\rangle$$

קיבלנו כי $A(B|a\rangle) = a(B|a\rangle)$, כלומר $B|a\rangle$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי a .

■

הניחו כי ישנם שני וקטורים עצמיים המתאימים לאותו ערך עצמי של A . נסמנם ב- $|a, 1\rangle, |a, 2\rangle$. הראו כי ניתן למצוא צירופים לינאריים של וקטורים אלו שהם וקטורים עצמיים של A וגם של B .

יהי וקטור $v = \alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle$, ואז:

$$\begin{aligned} A|v\rangle &= A(\alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle) = \alpha A|a, 1\rangle + \beta A|a, 2\rangle \\ (59) \quad &= \alpha a|a, 1\rangle + \beta a|a, 2\rangle = a(\alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle) \end{aligned}$$

כלומר, $|v\rangle$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי a .

לפי הנתון, המרחב העצמי של A המתאים לערך עצמי a נפרש על ידי שני הווקטורים $|a, 1\rangle$ ו- $|a, 2\rangle$. בסעיף 1 ראינו כי אם מפעילים את B על וקטור עצמי של A , מקבלים שוב וקטור עצמי של A , שניתן לרשום כצירוף לינארי של $|a, 1\rangle, |a, 2\rangle$. כמובן, גם $|a, 1\rangle, |a, 2\rangle$ הם וקטורים עצמיים של A , לכן נסמן:

$$(60) \quad B|a, 1\rangle = b_{11}|a, 1\rangle + b_{21}|a, 2\rangle, \quad B|a, 2\rangle = b_{12}|a, 1\rangle + b_{22}|a, 2\rangle$$

נדרוש כי $|v\rangle$ יהיה וקטור עצמי של B עם ערך עצמי c , כלומר נמצא α, β כך שיתקיים:

$$(61) \quad B|v\rangle = c|v\rangle = c(\alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle) = \alpha c|a, 1\rangle + \beta c|a, 2\rangle$$

נחשב במפורש:

$$\begin{aligned} B|v\rangle &= B(\alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle) = \alpha B|a, 1\rangle + \beta B|a, 2\rangle \\ (62) \quad &= \alpha(b_{11}|a, 1\rangle + b_{21}|a, 2\rangle) + \beta(b_{12}|a, 1\rangle + b_{22}|a, 2\rangle) \\ &= \alpha b_{11}|a, 1\rangle + \alpha b_{21}|a, 2\rangle + \beta b_{12}|a, 1\rangle + \beta b_{22}|a, 2\rangle \\ &= (\alpha b_{11} + \beta b_{12})|a, 1\rangle + (\alpha b_{21} + \beta b_{22})|a, 2\rangle \end{aligned}$$

מהשוואת מקדמים נקבל:

$$(63) \quad \begin{cases} \alpha b_{11} + \beta b_{12} = \alpha c \\ \alpha b_{21} + \beta b_{22} = \beta c \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow B_{2 \times 2} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

נתון כי B לכסין, לכן גם $B_{2 \times 2}$ לכסינה. לכן קיימים α, β ו- c שפותרים את המשוואה (משוואת הערכים העצמיים).

הגדרנו $|v\rangle = \alpha|a, 1\rangle + \beta|a, 2\rangle$. מצאנו כי קיימים α, β שמקיימים:

$$1. \quad A|v\rangle = a|v\rangle$$

$$2. \quad B|v\rangle = c|v\rangle$$

כלומר, קיימים צירופים לינאריים של $|a, 1\rangle$ ושל $|a, 2\rangle$ שהם וקטורים עצמיים של A וגם של B .

■

הכלילו למקרה בו יש n וקטורים עצמיים המתאימים לערך עצמי מסוים של A .

נסמן $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^n = \{|u_1\rangle, |u_2\rangle, \dots, |u_n\rangle\}$ בסיס למרחב העצמי של A המתאים לערך עצמי a . יהי $|v\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle$. נראה כי $|v\rangle$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי a . נזכור ש- A וסכימה הם פעולות לינאריות:

$$(64) \quad A|v\rangle = A \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle = \sum_{i=1}^n A(\alpha_i |u_i\rangle) = \sum_{i=1}^n \alpha_i A|u_i\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i a |u_i\rangle = a \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle = a|v\rangle$$

כלומר, $|v\rangle$ הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי a . לפי הנתון, המרחב העצמי של A המתאים לערך עצמי a נפרש על ידי הבסיס $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^n$. בסעיף 1 ראינו כי אם מפעילים את B על וקטור עצמי של A , מקבלים שוב וקטור עצמי של A , שניתן לרשום כצירוף לינארי של $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^n$. כמובן, גם $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^n$ הם וקטורים עצמיים של A , לכן נסמן:

$$(65) \quad B|u_i\rangle = \sum_{j=1}^n b_{ji} |u_j\rangle$$

נדרוש כי $|v\rangle$ יהיה וקטור עצמי של B עם ערך עצמי c , כלומר נמצא α_i כך שיתקיים:

$$(66) \quad B|v\rangle = c|v\rangle = c \sum_{j=1}^n \alpha_j |u_j\rangle = \sum_{j=1}^n c \alpha_j |u_j\rangle$$

נחשב במפורש את אגף שמאל:

$$(67) \quad B|v\rangle = B \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i B|u_i\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(\sum_{j=1}^n b_{ji} |u_j\rangle \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n b_{ji} \alpha_i \right) |u_j\rangle$$

מהשוואת מקדמים נקבל:

$$(68) \quad \sum_{i=1}^n b_{ji} \alpha_i = c \alpha_j \Leftrightarrow B_{n \times n} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

נתון כי B לכסין, לכן גם $B_{n \times n}$ לכסינה. לכן קיימים α_i, β_{ij} ו- c שפותרים את המשוואה (משוואת הערכים העצמיים).

הגדרנו $|v\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i |u_i\rangle$. מצאנו כי קיימים α_i, c שמקיימים:

$$1. \quad A|v\rangle = a|v\rangle$$

$$2. \quad B|v\rangle = c|v\rangle$$

כלומר, קיימים צירופים לינאריים של $\{|u_i\rangle\}_{i=1}^n$ שהם וקטורים עצמיים של A וגם של B .

■

שאלה 6 – אי-שוויונות

יהיו $|u\rangle, |v\rangle$ שני וקטורים במרחב מכפלה פנימית.

סעיף 1

הוכיחו את אי-שוויון קושי-שוורץ:

$$|\langle u|v\rangle| \leq |u||v|$$

נחלק למקרים. אם $|v\rangle = 0$ או $|u\rangle = 0$, אז $|\langle u|v\rangle| = 0$ וגם $|u||v| = 0$. כלומר $|\langle u|v\rangle| \leq |u||v|$ כנדרש. כעת נניח שמתקיים $|u\rangle \neq 0$ ו- $|v\rangle \neq 0$. לכן גם $\langle u|u\rangle, \langle v|v\rangle$ שונים מאפס. נגדיר את הקבוע c והווקטור $|w\rangle$:

$$(69) \quad c = \frac{\langle v|u\rangle}{\langle v|v\rangle}, \quad |w\rangle = |u\rangle - c|v\rangle$$

נשים לב כי מתקיים:

$$(70) \quad c\langle u|v\rangle = \frac{\langle u|v\rangle}{\langle v|v\rangle}\langle u|v\rangle = \frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle v|v\rangle} \in \mathbb{R}$$

משום שמונה ומכנה השבר, שניהם ממשיים. לכן גם מתקיים:

$$(71) \quad c\langle u|v\rangle = (c\langle u|v\rangle)^* = c^*\langle v|u\rangle$$

נחשב את $\langle w|w\rangle = |w|^2$. מתכונות המכפלה הפנימית, נקבל כי $|w| \geq 0$. מכאן:

$$(72) \quad \begin{aligned} 0 \leq |w|^2 &= (\langle u| - c^*\langle v|)(|u\rangle - c|v\rangle) = \langle u|u\rangle - c\langle u|v\rangle - \underbrace{c^*\langle v|u\rangle}_{=c\langle u|v\rangle} + cc^*\langle v|v\rangle \\ &= |u|^2 - 2\frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle v|v\rangle} + \frac{|\langle v|u\rangle|^2}{\langle v|v\rangle^2}\langle v|v\rangle = |u|^2 - 2\frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle v|v\rangle} + \frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle v|v\rangle} \\ &= |u|^2 - \frac{|\langle u|v\rangle|^2}{|v|^2} \geq 0 \end{aligned}$$

נזכור כי $|v\rangle \neq 0$, לכן $|v|^2 \neq 0$. מכאן:

$$(73) \quad (|u||v|)^2 \geq |\langle u|v\rangle|^2$$

שני האגפים חיוביים, לכן:

$$(74) \quad |u||v| \geq |\langle u|v\rangle|$$

■

הוכיחו את אי-שוויון המשולש:

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

נחשב את הביטוי הבא:

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= \langle u + v | u + v \rangle = \langle u | u \rangle + \langle u | v \rangle + \langle v | u \rangle + \langle v | v \rangle \\ (75) \quad &= |u|^2 + \langle u | v \rangle + \langle u | v \rangle^* + |v|^2 \end{aligned}$$

נזכור כי לכל מספר מרוכב מתקיים $a + a^* = 2 \operatorname{Re}(a)$. לכן:

$$(76) \quad \langle u | v \rangle + \langle u | v \rangle^* = 2 \operatorname{Re}(\langle u | v \rangle)$$

מודול של מספר מרוכב תמיד גדול או שווה מגודל כל אחד מרכיביו, לכן:

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle u | v \rangle) + |v|^2 \\ &\leq |u|^2 + 2|\langle u | v \rangle| + |v|^2 \\ (77) \quad &\stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} |u|^2 + 2|u||v| + |v|^2 \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

שני האגפים הם נורמה או סכום נורמות של וקטורים, לכן הם אי-שליליים. לכן נוכל להוציא שורש משני האגפים ולקבל:

$$(78) \quad |u + v| \leq |u| + |v|$$

■